

UNIVERSIDAD PRIVADA “FRANZ TAMAYO” - UNIFRANZ

FACULTAD DE INGENIERÍA



PROGRAMACIÓN II

INFORME DEL PROYECTO

“OSCOP: SISTEMA WEB DE AGENDAMIENTO DE CITAS MÉDICAS”

Dato	Información
Universidad	Universidad Privada “Franz Tamayo”-UNIFRANZ
Facultad	Facultad de Ingeniería
Materia	Programación II
Docente	Ing. Diego Patrick Cárdenas Sejas
Modalidad	Proyecto académico universitario

Integrantes

Julio Lara Laura — Programador Principal

Yury Sebastián Vásquez — Diseñador de Interfaz

Jhoel Ricardo Pita — Encargado de Base de Datos y Documentación

1. Información General

OSCOP es un proyecto académico desarrollado para la materia de Programación II. Consiste en una aplicación web para facilitar el agendamiento de citas médicas en consultorios y clínicas pequeñas. El sistema será desarrollado en C# utilizando ASP.NET Core, con vistas web en HTML, CSS y Bootstrap, y una base de datos en SQL Server.

La finalidad principal es aplicar los conocimientos aprendidos durante el semestre en programación, desarrollo web, manejo de formularios, conexión con bases de datos y validación de información. El proyecto busca resolver un problema cotidiano mediante una solución sencilla y funcional.

2. Organización del Equipo

El trabajo se divide de acuerdo con las fortalezas y responsabilidades de cada integrante. Para coordinar las actividades se utilizarán herramientas sencillas que permitan compartir información y controlar las versiones básicas del proyecto.

Integrantes	Rol	Responsabilidades	Herramientas
Julio Lara Laura	Programador Principal	Programar la lógica del sistema en C#, ASP.NET Core, inicio de sesión, reglas de las citas y conexión entre las partes del sistema.	Visual Studio, C#, ASP.NET Core, GitHub básico, WhatsApp
Yury Sebastián Vásquez	Diseñador de Interfaz	Diseñar las vistas HTML, CSS y Bootstrap; formularios; menús; botones y presentación general de la página web.	HTML, CSS, Bootstrap, Visual Studio, Google Drive, WhatsApp
Jhoel Ricardo Pita	BD y Documentación	Diseñar las tablas de SQL Server, organizar requisitos, apoyar en las pruebas y elaborar la documentación del proyecto.	SQL Server, Word/Google Docs, Google Drive, GitHub básico, WhatsApp

Herramientas de coordinación: WhatsApp para comunicación rápida, Google Drive para compartir documentos y archivos, y GitHub de forma básica para guardar y compartir el código fuente del proyecto.

3. Descripción del Problema

En algunos consultorios y clínicas pequeñas, la programación de citas todavía se realiza mediante cuadernos de papel, hojas impresas o mensajes informales. Aunque estos métodos pueden funcionar cuando existe poca cantidad de pacientes, pueden generar dificultades cuando aumenta el número de personas que desean reservar una consulta.

Entre los problemas más comunes se encuentran las filas para solicitar una cita, el desorden de los horarios, la dificultad para saber qué espacios están disponibles y la posibilidad de registrar dos pacientes en el mismo horario. También puede producirse pérdida de información si un cuaderno se extravía o si los datos no se registran correctamente.

Por esta razón, se propone OSCORP, un sistema web sencillo que permita consultar horarios disponibles y reservar una cita desde un navegador. De esta manera, la información queda almacenada en una base de datos y se puede controlar que un médico no tenga dos citas en el mismo horario.

4. Objetivos

4.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web sencillo en C# con ASP.NET Core para agendar citas médicas en tiempo real, con control de roles y validación de horarios, permitiendo registrar y administrar las citas de manera ordenada.

4.2 Objetivos Específicos

Crear un inicio de sesión con diferentes roles: Administrador, Doctor y Paciente.

Programar una validación que evite que dos citas sean registradas para el mismo médico en la misma fecha y hora.

Diseñar una página web sencilla, clara y fácil de utilizar desde un navegador.

Conectar el sistema con una base de datos SQL Server para guardar usuarios, pacientes, médicos y citas.

Generar un comprobante digital de la cita en formato PDF una vez realizada la reserva.

5. Requisitos del Sistema

5.1 Requisitos Funcionales

Código	Requisito	Descripción
RF-01	Login	El sistema debe permitir iniciar sesión con usuario y contraseña y reconocer el rol del usuario.
RF-02	Registro de paciente	El sistema debe permitir registrar los datos básicos de un paciente para que pueda utilizar el servicio.
RF-03	Gestión de horarios	El administrador o personal autorizado debe poder registrar y organizar los horarios disponibles de los médicos.
RF-04	Reserva sin choque	El paciente debe poder seleccionar médico, fecha y hora; el sistema debe bloquear la reserva si el horario ya está ocupado.
RF-05	Comprobante PDF	Después de confirmar una cita, el sistema debe permitir generar un comprobante digital en formato PDF.

5.2 Requisitos No Funcionales

Código	Requisito	Descripción
RNF-01	Contraseñas protegidas	Las contraseñas no deben guardarse como texto visible y deben manejarse de forma protegida.
RNF-02	Respuesta rápida	Las páginas principales deben responder en un tiempo razonable para que el usuario pueda navegar sin esperas innecesarias.
RNF-03	Persistencia de datos	La información registrada debe almacenarse correctamente en SQL Server evitando pérdidas por el cierre del navegador.

6. Algoritmo y Flujo del Sistema Web

6.1 Algoritmo paso a paso

1. El usuario ingresa desde un navegador a la página web de OSCORP.
2. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
3. El usuario introduce su usuario y contraseña.
4. El sistema verifica que los datos de acceso sean correctos y determina el rol del usuario.
5. Si el usuario es paciente, puede consultar los médicos y horarios disponibles.
6. El paciente selecciona el médico, la fecha y la hora que desea.
7. El sistema consulta SQL Server para verificar si ya existe una cita para ese médico en la misma fecha y hora.
8. Si el horario está ocupado, el sistema muestra un mensaje indicando que debe elegir otro horario.
9. Si el horario está libre, el sistema registra la cita en la base de datos.
10. El sistema muestra la confirmación de la reserva y permite generar el comprobante en PDF.
11. El usuario puede cerrar sesión y salir del sistema.

6.2 Explicación sencilla del diagrama de flujo web

El flujo inicia cuando el usuario entra a la página y realiza el inicio de sesión. Después de validar sus datos, el sistema muestra las opciones correspondientes a su rol. Para una reserva, el paciente selecciona médico, fecha y hora. Antes de guardar la cita, el sistema realiza una consulta a la base de datos. Si encuentra otra cita en el mismo horario para el mismo médico, la reserva se rechaza. Si no encuentra una coincidencia, la cita se guarda y se genera la confirmación.

Flujo resumido: Inicio → Login → Validar usuario → Seleccionar médico y horario → ¿Horario disponible? → No: mostrar mensaje y elegir otro horario → Sí: guardar cita → Generar comprobante PDF → Fin.

7. Justificación Tecnológica

7.1 C# y ASP.NET Core

Se eligió C# porque es uno de los lenguajes trabajados durante la formación en programación y permite aplicar de forma práctica los conocimientos de variables, condiciones, métodos, clases y conexión con datos. ASP.NET Core permite crear la aplicación como una página web que puede ser utilizada desde un navegador.

Para el proyecto se utilizará un patrón MVC básico, separando de manera sencilla la lógica del sistema, los datos y las vistas. No se busca implementar una estructura avanzada, sino aplicar el concepto de forma comprensible para el nivel de segundo semestre.

7.2 SQL Server

SQL Server será utilizado para almacenar de forma organizada la información del sistema. Se manejarán tablas relacionadas para usuarios, pacientes, médicos, especialidades y citas. Esto permitirá consultar los horarios y verificar si una cita ya existe antes de guardar una nueva.

7.3 HTML, CSS y Bootstrap

HTML se utilizará para construir la estructura de las páginas. CSS permitirá realizar ajustes visuales y Bootstrap facilitará la creación de formularios, botones, tablas y una interfaz adaptable a diferentes tamaños de pantalla.

8. Diseño de Base de Datos

La base de datos se diseñará con cinco tablas principales. La tabla Usuarios manejará las cuentas y roles; Pacientes y Médicos almacenarán información específica; Especialidades permitirá identificar el área médica; y Citas registrará las reservas realizadas.

Tabla	Propósito principal
Usuarios	Almacenar cuentas de acceso y roles.
Pacientes	Guardar datos básicos de los pacientes.
Médicos	Guardar datos de los médicos y su especialidad.
Especialidades	Registrar las especialidades médicas disponibles.
Citas	Registrar médico, paciente, fecha, hora y estado de cada cita.

8.1 Diccionario de Datos

Tabla	Campo	Tipo SQL Server	PK/FK	Descripción
Usuarios	UsuarioID	INT	PK	Identificador único del usuario.
Usuarios	NombreUsuario	VARCHAR(50)		Nombre utilizado para iniciar sesión.
Usuarios	Contraseña	VARCHAR(255)		Contraseña almacenada de forma protegida.
Usuarios	Rol	VARCHAR(20)		Rol: Admin, Doctor o Paciente.
Pacientes	PacienteID	INT	PK	Identificador del paciente.
Pacientes	UsuarioID	INT	FK	Relaciona al paciente con su cuenta.
Pacientes	Nombre	VARCHAR(80)		Nombre del paciente.
Pacientes	Apellido	VARCHAR(80)		Apellido del paciente.
Pacientes	Telefono	VARCHAR(20)		Número de contacto.
Médicos	MedicoID	INT	PK	Identificador del médico.
Médicos	Nombre	VARCHAR(80)		Nombre del médico.
Médicos	Apellido	VARCHAR(80)		Apellido del médico.
Médicos	EspecialidadID	INT	FK	Relaciona al médico con una especialidad.
Especialidades	EspecialidadID	INT	PK	Identificador de la especialidad.
Especialidades	Nombre	VARCHAR(80)		Nombre de la especialidad médica.
Citas	CitaID	INT	PK	Identificador de la cita.
Citas	PacienteID	INT	FK	Paciente que reserva la cita.
Citas	MedicoID	INT	FK	Médico seleccionado.
Citas	Fecha	DATE		Fecha de la consulta.
Citas	Hora	TIME		Hora de la consulta.
Citas	Estado	VARCHAR(20)		Estado de la cita, por ejemplo: Reservada o Cancelada.

Regla principal de las citas: antes de insertar una nueva reserva, el sistema debe comprobar que no exista otra cita con el mismo MedicoID, Fecha y Hora. Esta validación ayuda a evitar el cruce de horarios.

9. Diagrama de Gantt Tentativo

El siguiente cronograma propone una duración de ocho semanas. Las actividades pueden ajustarse de acuerdo con el avance real del equipo.

Fase / Actividad	Resp.	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Recolección de requisitos	Todo el equipo	•	•						
Diseño de base de datos	Jhoel		•	•					
Diseño de vistas web	Yury		•	•	•				
Programación de login y roles	Julio			•	•				
Programación de reservas	Julio				•	•			
Conexión con SQL Server	Julio/Jhoel				•	•			
Comprobante PDF	Julio/Jhoel					•	•		
Pruebas de funcionamiento	Todo el equipo						•	•	
Correcciones y documentación	Todo el equipo							•	•
Entrega final	Todo el equipo								•

10. Pruebas de Funcionamiento Básicas

Las pruebas iniciales buscan comprobar las funciones principales del sistema y, especialmente, la validación que evita reservar dos veces el mismo horario.

Caso	Prueba	Datos / Acción	Resultado esperado
CP-01	Inicio de sesión	Ingresar usuario y contraseña registrados.	El sistema permite el acceso y muestra las opciones correspondientes al rol.
CP-02	Cita duplicada	Registrar una cita para un médico y luego intentar registrar otra con el mismo médico, fecha y hora.	El sistema bloquea la segunda reserva e indica que el horario está ocupado.
CP-03	Reserva correcta	Seleccionar un médico, una fecha y un horario libre.	El sistema guarda la cita y permite generar el comprobante PDF.

11. Costos, Alcance y Límites

11.1 Presupuesto estimado

Para fines académicos se establece un presupuesto estimado de 420 Bs. Este monto representa gastos básicos asociados al desarrollo y presentación del proyecto, considerando que se utilizarán herramientas disponibles para estudiantes y recursos gratuitos o académicos.

Concepto	Monto estimado (Bs)
Materiales e impresiones	100
Transporte y coordinación	80
Presentación y documentación	90
Recursos de desarrollo y pruebas	100
Imprevistos	50
TOTAL	420

11.2 Alcance

Permitir el acceso de usuarios mediante login.

Manejar los roles de Administrador, Doctor y Paciente.

Registrar pacientes y médicos.

Consultar y administrar horarios.

Reservar citas desde una página web.

Evitar que un médico tenga dos citas en la misma fecha y hora.

Guardar la información en SQL Server.

Generar un comprobante digital en PDF.

11.3 Límites

El sistema está orientado únicamente a la reserva y organización de turnos mediante la web.

No incluye pagos en línea.

No incluye avisos o recordatorios mediante WhatsApp o SMS.

No pretende reemplazar un sistema médico completo ni administrar historias clínicas.

El proyecto se limita a las funciones necesarias para cumplir los objetivos académicos de Programación II.

12. Conclusión

OSCOP propone una solución sencilla para mejorar el proceso de agendamiento de citas en consultorios y clínicas pequeñas. El proyecto permite aplicar los conocimientos de Programación II mediante el desarrollo de una aplicación web en C# con ASP.NET Core, utilizando HTML, CSS y Bootstrap para la interfaz y SQL Server para almacenar la información.

La función más importante es la validación de horarios, ya que permite evitar que un mismo médico tenga dos citas en la misma fecha y hora. Además, el uso de roles ayuda a organizar las funciones disponibles para administradores, doctores y pacientes.

Como proyecto universitario de segundo semestre, OSCOP busca mantener una solución clara y alcanzable, priorizando que las funciones principales sean comprensibles, funcionales y demostrables durante la presentación final.

13. Herramientas y Tecnologías Utilizadas

Herramienta / Tecnología	Uso dentro del proyecto
C#	Lenguaje principal para la lógica del sistema.
ASP.NET Core	Desarrollo de la aplicación web.
HTML	Estructura de las páginas.
CSS	Estilos y presentación.
Bootstrap	Componentes visuales y diseño adaptable.
SQL Server	Almacenamiento de usuarios, médicos, pacientes y citas.
Visual Studio	Entorno principal de programación.
GitHub	Almacenamiento y control básico de versiones del código.
Google Drive	Compartir documentos y material del proyecto.
WhatsApp	Comunicación y coordinación del equipo.